

TESTANDO SENSORES DO SENSE HAT COM I2C-TOOLS

Passo a Passo

INTRODUÇÃO AO SENSE HAT E I2C NO AOSP

- > O Raspberry Pi Sense HAT é uma placa de expansão com sensores e display LED 8x8.
- > Em Android Embarcado (AOSP), o `i2c-tools` é essencial para depuração direta de hardware.
- > O barramento I2C permite comunicação serial síncrona com periféricos.

OBJETIVO TÉCNICO

Validar a comunicação física com os sensores antes da implementação de camadas de abstração de software (HAL) mais complexas no Android.

PRÉ-REQUISITOS E CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE

HARDWARE

- :: Raspberry Pi
- :: Sense HAT conectado
- :: Fonte de alimentação estável

SOFTWARE

- :: Android Embarcado (AOSP)
- :: Pacote i2c-tools (já instalado)
- :: Build de depuração (userdebug)

ACESSO

- :: Terminal via adb shell
- :: Privilégios de root (su)
- :: Conexão USB ou Rede (Wireless Debugging)

BARRAMENTO

- :: Barramento padrão: i2c-1
- :: Pinos GPIO 2 (SDA) e 3 (SCL)
- :: Interface I2C habilitada

Referências: [2] Raspberry Pi Sense HAT Product Brief.

MAPEAMENTO DE ENDEREÇOS I2C DO SENSE HAT

COMPONENTE	CHIP	ENDEREÇO I2C (HEX)
Joystick & Matriz de LEDs	ATtiny88	0x46
Acelerômetro / Giroscópio	ST LSM9DS1	0x6A
Magnetômetro (Bússola)	ST LSM9DS1	0x1C
Pressão Atmosférica	ST LPS25H	0x5C
Umidade e Temperatura	ST HTS221	0x5F

PREPARAÇÃO: LIBERANDO O BARRAMENTO I2C

VERIFICAÇÃO DE STATUS

- > O primeiro passo é escanear o barramento para identificar dispositivos ativos.
- > O comando `i2cdetect` mapeia todos os endereços de 0x03 a 0x77.
- > É fundamental identificar se o kernel já "se apropriou" de algum sensor.

```
# i2cdetect -y 1
```

INTERPRETANDO O RESULTADO

Valor Hex (ex: 46):

Dispositivo detectado e livre para acesso direto.

UU:

Endereço bloqueado por um driver do kernel. Acesso direto via i2c-tools impedido.

--:

Nenhum dispositivo respondendo neste endereço.

PROCEDIMENTO PARA DESBLOQUEAR ENDEREÇOS (EXEMPLO 0X46)

01

Identificar o driver responsável

Verifique qual driver está controlando o endereço I2C no sysfs.

```
ls -l /sys/bus/i2c/devices/1-0046/driver
```

02

Desvincular o dispositivo do driver

Escreva o endereço do dispositivo no arquivo unbind do driver identificado.

```
echo "1-0046" > /sys/bus/i2c/drivers/simple-mfd-i2c/unbind
```

03

Validar a liberação

Execute o escaneamento novamente para confirmar que o status mudou de UU para 46.

```
i2cdetect -y 1 # 0 endereço deve aparecer como 46
```

COMANDOS ESSENCIAIS DO I2C-TOOLS

i2cdetect

Escaneia um barramento I2C e exibe os endereços dos dispositivos detectados. Essencial para verificar a presença do hardware.

Exemplo: `i2cdetect -y 1`

i2cget

Lê um byte ou sequência de bytes de um registrador de um dispositivo I2C. Usado para obter dados dos sensores.

Exemplo: `i2cget -y 1 [endereço] [registrador]`

i2cset

Escreve bytes em um registrador específico. Usado para configurar sensores ou controlar a matriz de LEDs.

Exemplo: `i2cset -y 1 [endereço] [registrador] [valor]`

TESTANDO JOYSTICK E MATRIZ DE LEDS (0X46)

LEITURA DO JOYSTICK

O microcontrolador ATtiny88 gerencia o joystick no endereço **0x46**. O estado é lido do registrador **0xF2** usando lógica invertida (Active Low).

COMANDO DE LEITURA:

```
# i2cget -y 1 0x46 0xF2
```

ACELERÔMETRO E GIROSCÓPIO (0X6A)

1. INICIALIZAÇÃO (POWER ON)

O sensor LSM9DS1 inicia em modo de economia. É necessário configurar a taxa de dados e escala.

LIGAR ACCELERÔMETRO (119HZ, ±2G):

```
# i2cset -y 1 0x6A 0x20 0x60
```

LIGAR GIROSCÓPIO (119HZ, ±245DPS):

```
# i2cset -y 1 0x6A 0x10 0x68
```

2. LEITURA DE DADOS BRUTOS

Os dados dos eixos são divididos em 2 bytes (Low e High).
Exemplo para o eixo X do acelerômetro:

LER LSB E MSB:

```
# i2cget -y 1 0x6A 0x28  
# i2cget -y 1 0x6A 0x29
```

```
Valor = (MSB << 8) | LSB  
Escala (±2g): 0.061 mg/LSB
```

MAGNETÔMETRO, PRESSÃO E UMIDADE

MAGNETÔMETRO (0X1C)

Requer configuração dos registradores de controle para 10Hz e ± 4 gauss.

```
# i2cset -y 1 0x1C 0x20 0x00 && i2cset -y 1 0x1C 0x21 0x00 && i2cset -y 1 0x1C 0x22 0x0C
```

PRESSÃO E TEMPERATURA (0X5C)

Ativação do sensor LPS25H (Power On, 1Hz).

```
# i2cset -y 1 0x5C 0x20 0x90
```

UMIDADE E TEMPERATURA (0X5F)

Ativação do sensor HTS221 (Power On, 1Hz).

```
# i2cset -y 1 0x5F 0x20 0x81
```

CONCLUSÃO E IMPORTÂNCIA DA VALIDAÇÃO

DEPURAÇÃO DE BAIXO NÍVEL

O i2c-tools permite isolar falhas físicas de erros de software, garantindo que o hardware está respondendo corretamente antes de subir a pilha do Android.

DESENVOLVIMENTO DE HAL

Compreender os registradores e o protocolo I2C é o primeiro passo essencial para escrever drivers de kernel e camadas de abstração de hardware (HAL) no AOSP.